DOOM REVERSAL

Website toko pakaian dengan PHP native dan MySQL

Akbar Rais Fadilla
NPM 4524210007



Gambaran aplikasi

01 13 produk dalam koleksi Men, Women, dan Pants

02 Pencarian, pagination, dan pilihan ukuran

03 Akun, keranjang, riwayat, dan pembayaran simulasi

04 Diskon otomatis 10% mulai Rp 900.000

Source: database/doom_reversal.sql; includes/actions.php; includes/bootstrap.php

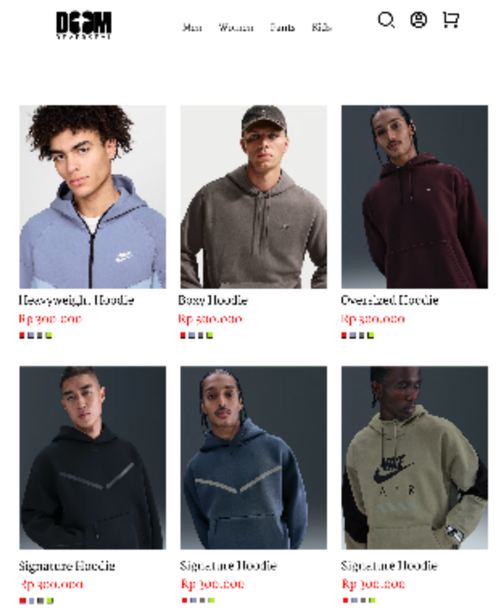
UI dan pengalaman pengguna

Foto besar dan warna hitam-putih mengikuti referensi

Navigasi koleksi selalu tersedia

Form memakai label dan pesan kesalahan

CSS menyesuaikan susunan pada layar kecil





Mockup dari ZIP pengguna, bukan screenshot hasil aplikasi.

Source: assets/style.css; includes/layout.php; index.php

Peran setiap teknologi

01 Browser menampilkan HTML, CSS, dan JavaScript

02 Apache menjalankan PHP untuk memproses request

03 PDO mengirim query ke MySQL/MariaDB

04 Session menyimpan login dan keranjang sementara

Source: includes/database.php; includes/bootstrap.php; index.php

Struktur source code

File / folder	Tanggung jawab
index.php	Routing, tampilan dan query riwayat
config/database.php	Host, port dan akun MySQL
includes/database.php	Koneksi PDO
includes/products.php	SELECT katalog menjadi array
includes/actions.php	POST, query akun dan transaksi checkout
bootstrap.php / layout.php	Session, helper dan tampilan bersama
database/doom_reversal.sql	Schema dan seed 13 produk

Source: Folder doom-reversal

Lima tabel penyimpanan

Tabel	Data utama	Relasi
users	Nama, email unik, password_hash	User 1:N orders
products	Nama, kategori, harga, image	Produk 1:N items
orders	Penerima, subtotal, diskon, total	FK user_id
order_items	Ukuran, qty, snapshot harga	FK order_id / product_id
payments	Metode, amount, status, reference	Unique order_id (1:1)

Source: database/doom_reversal.sql

Koneksi PDO ke MySQL

```
$connection = new PDO(
    $dsn, $config['username'], $config['password'],
    [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
            PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
    ]
);
```

01

Konfigurasi berada di config/database.php

02

utf8mb4 mendukung teks Unicode

03

Exception membantu menangani kegagalan

04

Koneksi dipakai ulang melalui static

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/database.php

Routing dan request

```
require __DIR__.'/includes/bootstrap.php';
require __DIR__.'/includes/actions.php';
require __DIR__.'/includes/layout.php';

$page = is_string($_GET['page'] ?? null)
    ? $_GET['page'] : 'home';

if (!in_array($page, $allowed, true)) {
    http_response_code(404);
    $page = '404';
}
```

01

require memuat fungsi sebelum tampilan

02

GET memilih halaman melalui page

03

POST memproses aksi formulir

04

Daftar halaman membatasi route yang tersedia

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: index.php, bagian awal

Data SQL menjadi array PHP

```
foreach ($statement->fetchAll() as $product) {
    $product['id'] = (int)$product['id'];
    $product['price'] = (int)$product['price'];
    $product['available'] =
        (bool)$product['available'];
    $products[$product['id']] = $product;
}
const SIZES = ['S','M','L','XL'];
```

01

SELECT mengambil katalog dari products

02

ID dan harga dikonversi menjadi integer

03

available dikonversi menjadi boolean

04

Array PHP dipakai untuk render dan hitung

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/products.php; database/doom_reversal.sql

Session pengguna

```
session_name('DOOMREVERSALSESSID');
session_start();

$_SESSION['user'] = $user;
$_SESSION['cart'][$key] = [
    'id' => $id,
    'size' => $size,
    'qty' => $old + $qty
];
```

01

session_start membuka atau melanjutkan sesi

02

Cookie membawa ID sesi, bukan isi keranjang

03

user dan cart berada dalam $_SESSION

04

Logout menghapus user dan mempertahankan keranjang

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/bootstrap.php; includes/actions.php

Pencarian dan pagination

```
$pages = max(1, (int)ceil(count($list) / 6));
$current = max(1, min(
    $pages, (int)($_GET['p'] ?? 1)
));
$shown = array_slice(
    $list, ($current - 1) * 6, 6
);
```

01

stripos mencari nama atau warna tanpa membedakan kapital

02

6 produk tampil pada setiap halaman

03

ceil menghitung banyaknya halaman

04

array_slice mengambil produk yang akan ditampilkan

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: index.php, cabang catalog

Varian produk dalam keranjang

```
$key = $id . '-' . $size;
$old = $_SESSION['cart'][$key]['qty'] ?? 0;

if ($old + $qty > 20) {
    $error = 'Maksimal 20 produk per ukuran.';
} else {
    $_SESSION['cart'][$key] = [
        'id' => $id, 'size' => $size,
        'qty' => $old + $qty
    ];
}
```

01

Key menggabungkan ID produk dan ukuran

02

1-M dan 1-L menjadi baris berbeda

03

Penambahan mengakumulasi jumlah varian yang sama

04

Server membatasi jumlah maksimal 20

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, action add

WHILE membaca keranjang

```
$keys = array_keys($cart);
$i = 0;
while ($i < count($keys)) {
    $key = $keys[$i];
    $entry = $cart[$key];
    // Isi asli: bentuk row dari katalog
    // dan hitung price * qty.
    $i++;
}
```

01

Kondisi dicek sebelum badan loop berjalan

02

array_keys menyediakan daftar varian

03

Counter i bertambah pada setiap iterasi

04

Keranjang kosong menghasilkan nol iterasi

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/bootstrap.php, cartRows()

FOR menghitung subtotal dan diskon

```
$subtotal = 0;
for ($i = 0; $i < count($rows); $i++) {
    $subtotal += $rows[$i]['subtotal'];
}
$discount = $subtotal >= DISCOUNT_THRESHOLD
    ? (int)round($subtotal * DISCOUNT_RATE)
    : 0;
return [
    'subtotal' => $subtotal,
    'discount' => $discount,
    'total' => $subtotal - $discount
];
```

01

subtotal dimulai dari nol

02

+= menambah setiap subtotal baris

03

>= menguji syarat diskon

04

Total akhir adalah subtotal dikurangi diskon

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/bootstrap.php, totals()

Contoh perhitungan belanja

3 × Rp 300.000

Subtotal
Rp 900.000

Diskon 10%
Rp 90.000

Total
Rp 810.000

Syarat diskon: subtotal ≥ Rp 900.000. Pengiriman simulasi gratis.

Source: includes/bootstrap.php, konstanta dan totals()

DO-WHILE membuat kode pesanan

```
$check = $connection->prepare(
    'SELECT id FROM orders WHERE code = ?'
);
do {
    $code = 'DR-' . date('ymd') . '-'
        . strtoupper(bin2hex(random_bytes(3)));
    $check->execute([$code]);
    $exists = (bool)$check->fetch();
} while ($exists);
```

01

do membuat kandidat minimal satu kali

02

SELECT memeriksa kandidat pada tabel orders

03

Loop mengulang bila kode sudah dipakai

04

Unique index menjadi pengaman terakhir

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, checkout; SQL unique key

Nested FOR pada tabel ukuran

```
// Padanan logika HTML pada index.php
for ($i = 0; $i < count($measure); $i++) {
    echo '<tr>';
    for ($j = 0;
         $j < count($measure[$i]); $j++) {
        echo '<td>'
            . e($measure[$i][$j]) . '</td>';
    }
    echo '</tr>';
}
```

01

Loop luar memilih baris ukuran

02

Loop dalam memilih kolom

03

echo membentuk elemen HTML tabel

04

e melakukan escaping isi sel

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: index.php, Size & Fit

Register dan hash password

```
$statement = db()->prepare(
    'INSERT INTO users '
    . '(name, email, password_hash) '
    . 'VALUES (?, ?, ?)'
);
$statement->execute([
    trim($first . ' ' . $last),
    $email,
    password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)
]);
```

01

Server mengecek nama, email, dan konfirmasi

02

Email dinormalisasi dengan strtolower

03

Email duplikat ditolak sebelum penyimpanan

04

password_hash menghasilkan hash satu arah

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, register; users

Login dan identitas sesi

```
if (!$user || !password_verify(
    $password, $user['password_hash']
)) {
    $error = 'Email atau password salah.';
} else {
    session_regenerate_id(true);
    unset($user['password_hash']);
    $_SESSION['user'] = $user;
    $_SESSION['login_failures'] = 0;
}
```

01

Email mencari akun lokal

02

password_verify mencocokkan input dengan hash

03

ID sesi diperbarui setelah autentikasi

04

Pembatasan kegagalan berlaku per sesi

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, login; users

Checkout dan riwayat pesanan

```
$statement = db()->prepare(
    'SELECT id, code, total FROM orders '
    . 'WHERE user_id = ? ORDER BY id DESC'
);
$statement->execute([$_SESSION['user']['id']]);
$orders = $statement->fetchAll();
```

01

Checkout memerlukan akun dan keranjang berisi

02

Server memvalidasi penerima, telepon, dan alamat

03

Pesanan menyimpan snapshot produk dan total

04

Riwayat disaring menggunakan user_id

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, checkout; index.php, account

Pembayaran setelah checkout

01 Checkout membuat satu payments berstatus pending

02 Bank dan e-wallet menjadi paid_demo

03 COD menjadi cod_pending dan belum lunas

04 Bukti transaksi hanya untuk simulasi tugas

Source: includes/actions.php; index.php, payment; tabel payments

Pencegahan konfirmasi ganda

```
if ($payment['status'] !== 'pending') {
    throw new RuntimeException(
        'Pembayaran sudah dikonfirmasi.'
    );
}
$status = $method === 'cod'
    ? 'cod_pending' : 'paid_demo';
// UPDATE payments dan orders
// dalam transaksi yang sama.
```

01

SELECT FOR UPDATE mengunci order milik user

02

Hanya pending boleh dikonfirmasi

03

Unique order_id membatasi satu row pembayaran

04

Transaksi memperbarui payment dan order bersama

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/actions.php, action pay

Prepared statements dan transaksi

```
$connection->beginTransaction();
try {
    // INSERT orders
    // FOR: INSERT order_items
    $connection->commit();
} catch (Throwable $ex) {
    if ($connection->inTransaction()) {
        $connection->rollBack();
    }
    throw $ex;
}
```

01

Placeholder memisahkan SQL dari nilai input

02

beginTransaction memulai unit penyimpanan

03

Header dan detail order tersimpan bersama

04

Kegagalan memanggil rollBack

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/database.php; includes/actions.php; SQL

CSRF dan escaping output

```
function validCsrf(): bool {
    return is_string($_POST['csrf'] ?? null)
        && hash_equals(csrf(), $_POST['csrf']);
}

function e($text): string {
    return htmlspecialchars(
        (string)$text, ENT_QUOTES, 'UTF-8'
    );
}
```

01

Token acak disimpan dalam session

02

Setiap POST memverifikasi token dengan hash_equals

03

htmlspecialchars menampilkan input sebagai teks

04

Validasi server tetap menjadi acuan

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: includes/bootstrap.php; includes/actions.php

CSS responsif dan JavaScript

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0,1fr));
}
@media(max-width:650px) {
  .grid {
    grid-template-columns: repeat(2,minmax(0,1fr));
  }
  .product-layout {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

01

CSS Grid mengatur katalog serta detail produk

02

Media query mengubah layout pada layar kecil

03

Focus-visible membantu navigasi keyboard

04

JavaScript hanya mengubah tampilan password

Cuplikan dirapikan atau dipadatkan. Lokasi source tercantum di bawah.

Source: assets/style.css; assets/app.js

Penerapan materi pertemuan 1-7

Pertemuan	Implementasi
1. Paradigma PHP	PHP server-side dan HTML dinamis
2. Procedural / OOP	Fungsi prosedural dan include modular
3. Tipe data / variabel	Array produk, boolean, integer, konstanta
4. Operator / string	Subtotal, diskon, trim, stripos, escaping
5. WHILE	cartRows membaca varian keranjang
6. DO-WHILE	Pembuatan ulang kode order bila bentrok
7. FOR	Katalog, total, laporan, nested loop

Source: Tujuh PDF PBW pengguna; source aplikasi

Instalasi dan alur demo

01 Nyalakan Apache dan MySQL/MariaDB

02 Import database/doom_reversal.sql lewat phpMyAdmin

03 Periksa config/database.php lalu buka localhost

04 Demo register, cart, checkout, lalu lihat tabel

Source: README.md; config/database.php; database/doom_reversal.sql

Batas fungsi dan pengembangan

01 Pembayaran hanya demo, tanpa uang nyata

02 Reset email, stok, serta admin belum tersedia

03 Keranjang belum persisten lintas sesi

04 Produksi memerlukan backup dan hardening

Source: README.md; SQL; includes/actions.php

Pertanyaan yang mungkin muncul

01 Mengapa PHP native? Sesuai materi dan setup sederhana

02 Data persisten memakai 5 tabel MySQL

03 Mengapa cart tetap session? Data belanja belum final

04 Apakah siap transaksi nyata? Checkout masih simulasi

Source: Source aplikasi; SQL

Referensi dan penutup

01 Materi PBW pertemuan 1-7 dari pengguna

02 UI DOOM REVERSAL dari Downloads.zip

03 Source web PHP dan README proyek

04 Dokumentasi resmi PHP pada catatan tiap topik